第二章　矩阵

例题优选

例 1　若 $\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}-\boldsymbol{X}+\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}[2,0,-1]=3\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&3&3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你会得更好了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$，则

(1)$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=$_____.

(2)$(\boldsymbol{AB})^2=$_____.

(3)$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2=$_____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 5 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\xi\xi^{\mathrm{T}}$，其中 ξ 是 n 维非零列向量. 证明：$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\Leftrightarrow\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再攻一道　你真掌握了吗

例 7 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}\\a_n&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$，其中 $a_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$，则 $\boldsymbol{A}^*=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 设 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$ 是 n 维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+a\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，若 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，则 $a=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 9 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，满足 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 10 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是三阶矩阵，且

$$\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},$$

若 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{bmatrix}$，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 12 设 $f(x)=x^{100}+x^{99}+\cdots+x+1$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，求 $f(\boldsymbol{A})$ 和 $[f(\boldsymbol{A})]^{-1}$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 15 已知 A 是三阶矩阵，将矩阵 A 的第 1，3 两行互换得到 B，再将 B 的第 2 列的 -1 倍加到第 3 列，得到 $C=\begin{bmatrix}7 & 8 & 1\\ 4 & 5 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$，则 $A=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 16 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & a\end{bmatrix}$ 和矩阵 $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 2 & 3 & 5\\ 3 & 6 & -3\end{bmatrix}$ 等价，则 $a=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 18 已知 $X=ABA$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&1&-1&0\\1&0&0&-1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix},$$

则 $X=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 19 已知 A,B 是 n 阶矩阵.

(1) $\begin{bmatrix}E&E\\O&E\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A&B\\B&A\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E&-E\\O&E\end{bmatrix}=$ _____.

(2) $\begin{vmatrix}A&B\\B&A\end{vmatrix}=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 20 设 A,B 均为 n 阶矩阵，$|A|=2$，$|B|=-3$，则 $|2A^{*}B^{-1}|=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

自测练习题

1. 若 $\alpha=[1,3,2]^{T}$，$\beta=[1,2,-1]^{T}$，则

(1) $\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}[1,2,-1]=$ _____.

(2) $\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}[1,3,2]=$ _____.

(3) $[1,2,-1]\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}=$ _____.

(4) $[1,3,2]\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=$ _____.

(5) $\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}[1,3,2]=$ _____.

(6) $[1,2,-1]\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

2. (1)$[x_1,x_2]\begin{bmatrix}1 & 3\\ 5 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=$_____. (2)$[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=$_____.

3. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{bmatrix}$,若 $f(x)=2x^2-5x+3$,则 $f(\boldsymbol{A})=$_____.

4. (1991,数一)$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$,则必有

(A)$\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{E}$. (B)$\boldsymbol{CBA}=\boldsymbol{E}$. (C)$\boldsymbol{BAC}=\boldsymbol{E}$. (D)$\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$.

5. 已知$\begin{bmatrix}1 & -5\\ -1 & 4\end{bmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{X}=$_____.

6. (1995,数一) 已知 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA}$,若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{4} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{7}\end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{B}=$_____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

7. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 2 & 3\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$ _____.

8. $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=$ _____.

9. $\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & 4\\ 1 & 4 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=$ _____.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶矩阵，把 $\boldsymbol{A}$ 的第 2、第 3 两列互换得到 $\boldsymbol{B}$，把 $\boldsymbol{B}$ 的第 3 行的 -1 倍加到第 1 行得到 $\boldsymbol{C}$，若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{C}=$ _____.

11. 将 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 3\\ 3 & 1 & 2 & -6\\ -1 & 3 & -4 & 9\end{bmatrix}$ 化为行最简矩阵.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

12. 设 A,B 均为四阶矩阵，$|A|=3$，$|B|=2$，则 $|-A^{\mathrm{T}}B^{*}|=$ _____.

13. 设 A 是三阶矩阵且 $|A|=5$，则 $\left|A^{*}-\left(\frac{1}{2}A\right)^{-1}\right|=$ _____.

14. 已知 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & 3\\ 2 & -1 & -3 & 1\\ 3 & 2 & -5 & 2\end{bmatrix}$，化其为行最简矩阵 F，并求一个可逆矩阵 P，使 $PA=F$.

15. 已知 $\alpha=(1,2,3)$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$，设 $A=\alpha^{\mathrm{T}}\beta$，其中 α^{T} 是 α 的转置，则 $A^{n}=$ _____.

16. 设 $A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13}\end{bmatrix}$，$P_1=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$，则必有

(A) $AP_1P_2=B$.　(B) $AP_2P_1=B$.　(C) $P_1P_2A=B$.　(D) $P_2P_1A=B$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

17. 设 A 是三阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为

(A) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

18. 设 A 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，A^*，B^* 分别为 A，B 的伴随矩阵，则

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*. (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*.

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$. (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

19. 设 $A=\begin{bmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{bmatrix}$，$B$ 为三阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $t=$ _____.

20. 设 α 为三维列向量，α^{T} 是 α 的转置，若 $\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}$，则 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=$ _____.

21. 设 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，而 $n\geqslant 2$ 为正整数，则 $A^n-2A^{n-1}=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

22. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则必有

(A) 当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=a$.　(B) 当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=-a$.

(C) 当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$.　(D) 当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$.

23. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则逆矩阵 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=$ _____.

24. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$ _____.

25. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.　(B) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.

(C) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.　(D) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.

26. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n(n\geqslant 3)$ 阶方阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是其伴随矩阵，又 k 为常数，且 $k\neq 0,\pm 1$，则必有 $(k\boldsymbol{A})^*=$

(A) $k\boldsymbol{A}^*$.　(B) $k^{n-1}\boldsymbol{A}^*$.　(C) $k^n\boldsymbol{A}^*$.　(D) $k^{-1}\boldsymbol{A}^*$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

27. $\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}^{-1}=$ _____.

28. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}\\a_n&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$，其中 $a_i\neq 0,i=1,2,\cdots,n$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$ _____.

29. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=$ _____.

30. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{bmatrix}$，其中 $a_i\neq 0,b_i\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

31. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$，而 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{bmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{AB})=$ _____.

32. 设四阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，则其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为_____.

33. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{bmatrix}$，且 $r(\boldsymbol{A})=3$，则 $k=$ _____.

34. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{bmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

35. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060